

Flow Matching for Generative Modeling

<https://arxiv.org/abs/2210.02747>

FM简介

FM其实也是一个扩散模型的范式，在这个范式下，定义不同的超参数，可以：

- 变成之前的著名的扩散模型。（VP、VE等）
- 定义新的扩散模型。

创新点：

- 用一种新的数学物理模型来定义扩散模型的范式。
 - 具体地，是通过条件概率路径 和 条件概率向量场 来定义的。
- 在这个范式下，设计了一个名为Optimal transport的扩散模型。这个扩散模型具有训练快、采样快的特点。

前置概念

前向/逆向过程

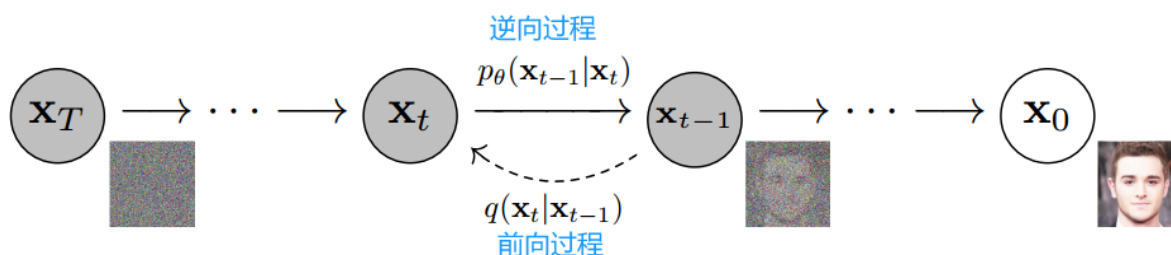


Figure 2: The directed graphical model considered in this work.

前向过程： x_0 已知，需要求中间每一步的噪声图 x_t 。 x_0 通常是目标训练数据集里面的一张图

- 前向过程的 x_0 通常是目标数据集中的一张图

逆向过程： x_T 已知，需要求中间每一步的噪声图 x_t ，直到 x_0

- 逆向过程的 x_T 通常是采样出来的一个高斯噪声。
- 逆向过程的 x_0 通常是“符合目标数据集分布”的一张图

FM中的前后向过程

时刻 t 的取值范围是 $[0, 1]$

x_0 : 纯噪声图

x_1 : 干净的图片

B站: <https://space.bilibili.com/389001702>

转载请注明出处

github: <https://github.com/joe-zxh/ComfyUI>

FM

FM的前向过程

$$p(x_t|x_1) = N(x_t|\mu(x_1, t), \sigma(x_1, t)^2 I) \quad (10)$$

对公式10进行重参数化:

$$\psi_t(x) = x_t = \sigma(x_1, t) * \epsilon + \mu(x_1, t) \quad (11)$$

其中, ϵ 是由均值为0, 方差为1的高斯分布采样出来的

FM的逆向过程

$$\frac{dx}{dt} = v(x_t) \quad (\text{原本的公式1})$$

$$dx = v(x_t) * dt \quad (1)$$

$$x_{t+dt} = x_t + dx \quad (\text{逆向过程的微分形式})$$

$$x_{t+dt} = x_t + v(x_t) * dt \quad (\text{FM逆向过程的ODE})$$

FM的训练

$$L_{CFM}(\theta) = E_{t,q(x_1),p_t(x_t|x_1)} ||v(x_t) - u(x_t|x_1)||^2 \quad (9)$$

$$u(x_t|x_1) = \frac{\sigma'(x_1, t)}{\sigma(x_1, t)} (x_t - \mu(x_1, t)) + \mu'(x_1, t) \quad (15)$$

FM的优势

摘要里面:

more efficient than diffusion paths, provide faster training and sampling, and result in better generalization.

2个优势: (逆向) 采样更快、训练更快

Optimal Transport最优传输下的FM的定义:

$$\mu(x_1, t) = t * x_1, \text{ and } \sigma(x_1, t) = 1 - (1 - \sigma_{min}) * t \quad (20)$$

把这个式子代入到公式11中, x_0 是纯噪声, 所以就是那个 ϵ , 得到

$$\begin{aligned} x_t &= (1 - (1 - \sigma_{min})t)x_0 + tx_1 \\ x_t &= (1 - t)x_0 + tx_1 \end{aligned} \quad (22)$$

正向过程是 x_0 和 x_1 线性叠加的结果, 也就是说正向过程是在一个直线方向上的; 训练也是这么训的, 因此, 逆向过程很可能也是在一个直线方向上, 那么就会导致采样更快。

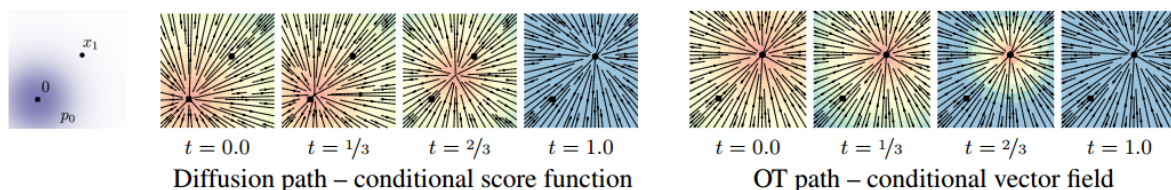


Figure 2: Compared to the diffusion path's conditional score function, the OT path's conditional vector field has constant direction in time and is arguably simpler to fit with a parametric model. Note the blue color denotes larger magnitude while red color denotes smaller magnitude.

图2给出了扩散路径和OT路径 在方向向量场上的对比。OT路径的向量方向一直是指向结果的。

训练更快是通过实验得到的结论：

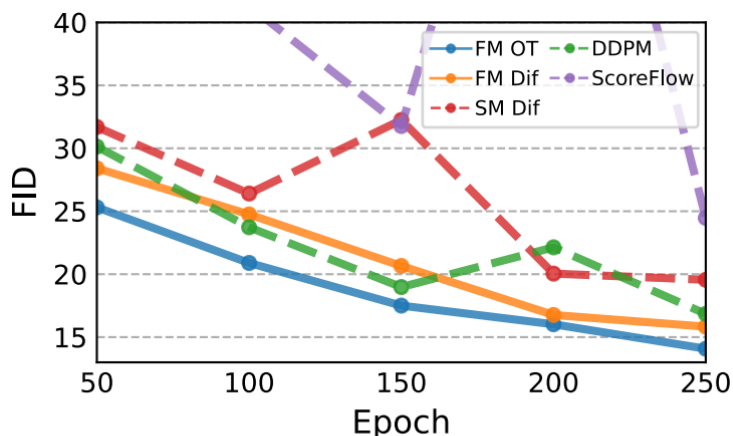


Figure 5: Image quality during training, ImageNet 64×64 .

一些其他思考

创新的思路：FM的采样+EDM的训练方法，可能可以得到一个更好的模型

FM里面的采样是直线的，可以让推理和训练更快；而EDM会限定网络的输入输出的方差不会太大，所以会更好训练。

后续

FM中的数学物理模型、Rectified Flow